

Paskaita 1**Tiesinės erdvės ir poerdviai**

Jei nenurodyta kitaip, $\mathbb{F}$ žymi arba $\mathbb{R}$, arba $\mathbb{C}$, o pagrindiniai uždaviniai yra baigtinės dimensijos. Pateikiamos funkcijų ir sekų erdvės yra pavyzdžiai arba tiltai. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Būtent tokia tvarka spręskite **1.1, 1.6, 1.8, 1.10, 1.18, 1.19, 1.24 ir 1.25** (maždaug 65–80 minučių prieš aptarimą). Šis aštuonių uždavinių maršrutas patikrina skaičiavimą, aksiomos pažeidimo diagnozę, polinomų, sekų, funkcijų ir matricų pavyzdžius, priklausomybę nuo skaičių lauko bei tiesioginių sumų skaičiavimą ir aiškinimą.

Papildoma praktika: 1.2–1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13–1.17, 1.21–1.23, 1.27. **Tiltas:** 1.12 (diferencialinių lygčių sprendinių erdvės). **Papildomi:** 1.20 ir 1.26.

Apšilimas ir aksiomos

Pratimas 1.1 (computational) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $u = (1 + i, 2)$ ir $w = (3, -i)$. Apskaičiuokite $u + w$, vektorių $(2 - i)u$ ir priešingą elementą $-u$.

Atsakymas. $u + w = (4 + i, 2 - i)$; $(2 - i)u = (3 + i, 4 - 2i)$; $-u = (-1 - i, -2)$.

Pratimas 1.2 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $u = (2, -1, 3)$ ir $w = (0, 4, -2)$. Apskaičiuokite $u + w$, $3u$ ir $2u - w$.

Atsakymas. $u + w = (2, 3, 1)$; $3u = (6, -3, 9)$; $2u - w = (4, -6, 8)$.

Pratimas 1.3 (computational) Erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ tegul $p = 2 - t + 3t^2$ ir $q = 1 + 4t - t^2 + t^3$. Apskaičiuokite $p + q$, $3p$ ir $2p - q$.

Atsakymas. $p + q = 3 + 3t + 2t^2 + t^3$; $3p = 6 - 3t + 9t^2$; $2p - q = 3 - 6t + 7t^2 - t^3$.

Pratimas 1.4 (computational) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ tegul $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $A + B$, $2A$ ir $A - 2B$.

Atsakymas. $A + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$; $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$; $A - 2B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -8 & -5 \end{pmatrix}$.

Pratimas 1.5 (proof) Naudodami tik tiesinės erdvės aksiomas, įrodykite, kad $av = 0$ (su $a \in \mathbb{F}$, $v \in V$) implikuoja $a = 0$ arba $v = 0$.

Pratimas 1.6 (proof) Su įrodymu nuspręskite, ar $\mathbb{R}^2$ su *įprasta* sudėtimi, bet su daugyba iš skaliaro $a \odot (x, y) := (ax, 0)$ yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$.

Pratimas 1.7 (proof) Įrodykite naikinimo dėsnį tiesinėje erdvėje: jei $u, v, w \in V$ tenkina $u + w = v + w$, tai $u = v$. Naudokite tik aksiomas.

Tiesinių erdvių atpažinimas

Pratimas 1.8 (computational) Kurie iš toliau pateiktų objektų yra tiesinės erdvės su natūraliomis operacijomis?

1. polinamai erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, kurių laipsnis lygiai 3;
2. polinamai $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kuriems $p(1) = 0$;
3. realios sekos (x_n) , kurioms $x_n \rightarrow 0$.

Atsakymas. (1) Ne (neuždara + atžvilgiu; taip pat neturi 0). (2) Taip. (3) Taip.

Pratimas 1.9 (computational) Kurie iš toliau pateiktų $\mathbb{R}^2$ poabių yra tiesinės erdvės su įprastomis operacijomis?

1. $\{(x, y) : 2x - 3y = 0\}$;
2. $\{(x, y) : x \geq 0\}$;
3. $\{(x, y) : xy = 0\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (neuždara skalinarinant iš -1). (3) Ne (neuždara + atžvilgiu).

Pratimas 1.10 (computational) Kurie iš toliau pateiktų erdvės $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (vieno realaus kintamojo realios funkcijos) poabių yra tiesinės erdvės?

1. $\{f : f(3) = 0\}$;
2. $\{f : f(3) = 1\}$;
3. $\{f : f \text{ yra aprėžta}\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (nulinė funkcija netenkina $f(3) = 1$). (3) Taip.

Pratimas 1.11 (computational) Kurie iš toliau pateiktų realių sekų (x_n) erdvės poabių yra tiesinės erdvės?

1. $\{(x_n) : x_1 = x_2\}$;
2. $\{(x_n) : \text{tik baigtinai daug } x_n \text{ yra nenuliniai}\}$;
3. $\{(x_n) : x_n \rightarrow 5\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Taip. (3) Ne (nulinė seka konverguoja į $0 \neq 5$).

Pratimas 1.12 (proof) Du kartus diferencijuojamų funkcijų $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiesinėje erdvėje parodykite, kad lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ sprendiniai sudaro tiesinę erdvę, o lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = t$ sprendiniai — ne.

Užomina. Diferencijavimas yra tiesinis, todėl patikrinkite uždaramą homogeninei lygčiai. Nehomogeninei lygčiai paklauskite, ar nulinė funkcija yra sprendinys.

Pratimas 1.13 (proof) Įrodykite, kad $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1) = p(2)\}$ yra $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ poerdvis, bet $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1)p(2) = 0\}$ nėra.

Poerdviai

Pratimas 1.14 (computational) Kiekvienam $\mathbb{F}^3$ poabiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1x_2x_3 = 0\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos). (3) Ne poerdvis (neuždara sudėties atžvilgiu).

Pratimas 1.15 (computational) Kiekvienam $\mathbb{R}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x, y, z) : 2x - y = 0 \text{ ir } z = 0\}$;
2. $\{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$;
3. $\{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis. (3) Poerdvis.

Pratimas 1.16 (computational) Kiekvienam $\mathbb{R}^4$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 1\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Poerdvis. (3) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos).

Pratimas 1.17 (computational) Nuspręskite, ar kiekviena aibė yra nurodytos erdvės poerdvis.

1. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
2. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
3. $\{A \in M_2(\mathbb{R}) : a_{11} = a_{22}\}$ erdvėje $M_2(\mathbb{R})$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina). (3) Poerdvis.

Pratimas 1.18 (proof) Įrodykite, kad nulinio pėdsako matricos $\{A \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) : \text{tr } A = 0\}$ sudaro $M_{n \times n}(\mathbb{F})$ poerdvį, o apgręžiamos matricos *nesudaro*.

Pratimas 1.19 (★) Ar $\mathbb{R}^2$ yra kompleksinės tiesinės erdvės $\mathbb{C}^2$ poerdvis? Ar jis yra $\mathbb{C}^2$, laikomos *realiąja* tiesine erdve, poerdvis?

Užuomina. Lemiamoji operacija yra daugyba iš kompleksinio skaliaro i : patikrinkite, ar $i \cdot (1, 0)$ lieka $\mathbb{R}^2$.

Pratimas 1.20 (proof) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U \cup W$ yra V poerdvis tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$ arba $W \subseteq U$.

Užuomina. Viena kryptis akivaizdi. Kitai samprotaukite prieštaros būdu: jei nė vienas neturi kito, paimkite $u \in U \setminus W$ ir $w \in W \setminus U$ bei panagrinėkite $u + w$.

Sumos ir tiesioginės sumos

Pratimas 1.21 (computational) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir anti-simetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Pratimas 1.22 (computational) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir anti-simetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Pratimas 1.23 (computational) Erdvėje $M_3(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir anti-simetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}.$

Pratimas 1.24 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekvienai poerdvių porai nuspręskite, ar suma $U+W$ yra tiesioginė.

1. $U = \{(x, y, 0)\}$ ir $W = \{(0, 0, z)\}$;
2. $U = \{(x, y, 0)\}$ ir $W = \{(x, 0, z)\}$.

Atsakymas. (1) Tiesioginė ($U \cap W = \{0\}$, ir $U \oplus W = \mathbb{R}^3$). (2) Ne tiesioginė ($U \cap W = \{(x, 0, 0)\} \neq \{0\}$).

Pratimas 1.25 (proof) Tegul U_e ir U_o yra lyginės ir nelyginės funkcijos erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (taigi atitinkamai $f(-x) = f(x)$ ir $g(-x) = -g(x)$). Parodykite, kad $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = U_e \oplus U_o$.

Pratimas 1.26 (★) Pateikite tris $\mathbb{R}^3$ poerdvius V_1, V_2, V_3 tokius, kad $V_i \cap V_j = \{0\}$ kiekvienam $i \neq j$, tačiau $V_1 + V_2 + V_3$ *nebūtų* tiesioginė. (Tai parodo, kad poromis trivialių sankirtų nepakanka trims ar daugiau poerdvių.)

Užomina. Poromis triviali sankirta yra silpnesnė už tiesioginumą — pabandykite tris skirtingas tieses, esančias vienoje plokštumoje per pradžios tašką.

Pratimas 1.27 (proof) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U + W = W$ tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$.